Produkt-Lastenheft – Mini-Windkraftanlage 5 kW

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Stand: 04.11.2026 11:04 · Programm: YamProduktion
Phasen: P1 freigegeben · P2 in Arbeit · P3 freigegeben · P4 offen

1. Idee und Ziel

I-001 Kleinwindanlage für Inselbetrieb

Problem: Gartenhaus ohne Netzanschluss braucht Strom.
Nutzen: Eigener Strom, auch bei Stromausfall.
Ideales Endergebnis: Die Anlage dreht sich selbst in den Wind und schützt sich selbst vor Sturm.
Vorhandene Ressourcen: Wind, Mast vorhanden, Werkstatt mit Drehbank.

2. Anforderungen

Muss-Anforderungen

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-001	Elektrische Nennleistung	5	kW	Entwurf
A-002	Nennwindgeschwindigkeit	11	m/s	Entwurf
A-004	Abschaltwindgeschwindigkeit (Sturm)	25	m/s	Entwurf
A-006	Auslegungslebensdauer	20	a	Entwurf

Soll-Anforderungen

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-003	Einschaltwindgeschwindigkeit	3	m/s	Entwurf

Kann-Anforderungen

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-007	Schallleistungspegel	45	dB	Entwurf

3. Eigenschaften und Attribute

Nr	Beschreibung	Zielwert	Einheit	Status
A-005	Nabenhöhe	12	m	Entwurf

4. Funktionsstruktur

F-001 **Windenergie in elektrische Energie wandeln**
- F-002 Windenergie aufnehmen
- F-003 Drehzahl anpassen
- F-004 Strom erzeugen (erfüllt A-001)
- F-005 Leistung begrenzen

5. Widersprüche und Lösungsideen (TRIZ)

W-001 Größerer Rotor bringt mehr Leistung, belastet aber Turm und Blätter stärker – verbessern: Leistung, verschlechtert sich: Festigkeit

• L-001 Prinzip 15 Dynamisierung: Blätter bei Sturm aus dem Wind drehen (Pitch-Verstellung)

Quelle: Widerspruchsmatrix: klassische 39×39-Matrix nach G. S. Altschuller. Zellwerte aus „TRIZ Solver“ von DoGyeong Seo (https://github.com/seogineer/triz-solver, Datenstand 0.4.0 vom 24.09.2026): jede Zelle per 2-von-3-Abgleich dreier unabhängig abgeschriebener Quellen bestätigt (englische Abschriften, MATRIZ-Wissensbasis, russische Originaltabelle). Trennungsprinzipien und ihre zugehörigen Prinzipien: MATRIZ TRIZ Knowledge Base (https://wiki.matriz.org), CC BY 4.0. Deutsche Namen und Kurzbeschreibungen: eigene Fassung für YamProduktion.

6. Konzept

Morphologischer Kasten

Teilfunktion	V-001	V-002 ★
Windenergie aufnehmen	3-Blatt-Rotor, Luvläufer	2-Blatt-Rotor, Leeläufer
Drehzahl anpassen	Stirnradgetriebe 1:5	Direktantrieb (Vielpol-Generator)
Strom erzeugen	Asynchrongenerator	Permanentmagnet-Synchrongenerator
Leistung begrenzen	Stall-Regelung	Blätter bei Sturm aus dem Wind drehen (Pitch-Verstellung) (L-001)

Nutzwertanalyse (Punkte 0 bis 10, gewichtet)

Kriterium	Gewicht	V-001	V-002
Kosten	3	7	4
Wartungsaufwand	2	4	8
Wirkungsgrad	2	6	8
Selbstbau möglich	3	8	5
Nutzwert		6,5	5,9

Gewähltes Konzept: V-002 Direktantrieb + PMSG (Status: freigegeben)
Begründung: Wartungsarm ohne Getriebe; etwas teurer, aber weniger Verschleißteile auf dem Mast

Erzeugt aus dem Produktmodell. Maßgeblich ist der Stand im Projekt; Objekte mit Status „neu prüfen“ sind noch nicht abgesichert.